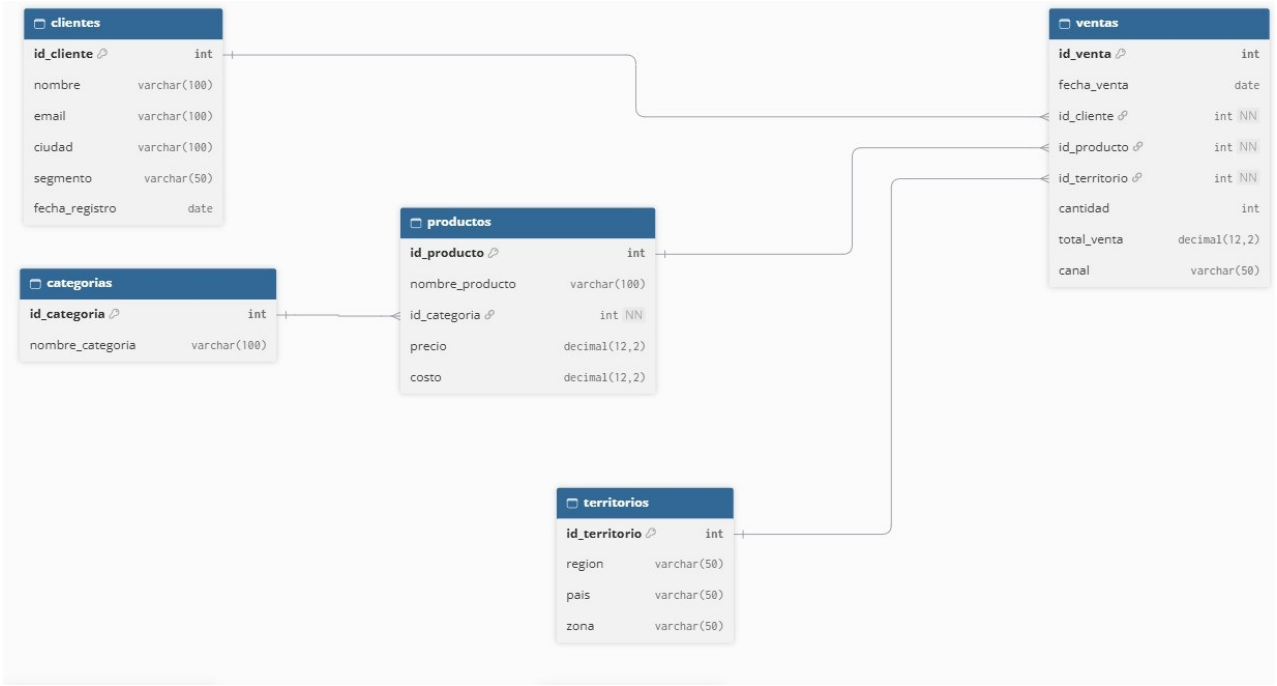
1. Diagrama ER



2. Justificación de normalización (3NF)

El modelo relacional de RetailPro cumple con la Tercera Forma Normal (3NF), ya que cada tabla posee una clave primaria única y sus atributos dependen de ella, sin dependencias parciales ni transitivas.

Dependencias parciales: Se utilizan claves primarias (PKs) simples compuestas por un único atributo o id de manera que los demás campos dependen de ella y evita la dependencia parcial. Estas se ven como encabezado en negro. Por ello, sus atributos no dependen de una parte de una clave compuesta, esta se ve reflejada en todas las tablas. La tabla Ventas contiene todos los PK como FK de manera relacional, y tiene su propia PK, id_ventas, que sirve como identificador principal e independiente.

Dependencias transitivas: Se evitan al separar la información en tablas independientes. La categoría se almacena en categorias y se referencia desde productos mediante id_categoria, en lugar de repetir nombre_categoria en cada producto. Del mismo modo, la región, el país y la zona
se mantienen en territorios, referenciada desde ventas por id_territorio

Redundancia de datos:
Los datos descriptivos de clientes, productos, categorías y territorios se

registran en sus respectivas tablas. La tabla de “ventas” utiliza FK para relacionarse con ellas, evitando la repetición en cada una.

Esta estructura facilita el mantenimiento de la base de datos, mejora su consistencia y reduce el riesgo de errores al insertar, actualizar o eliminar información.

3. Conexión con el brief del Módulo 1

El modelo relacional de RetailPro permite responder las seis preguntas de análisis planteadas en el Módulo 1. La siguiente matriz identifica las tablas y columnas necesarias para cada análisis.

Tabla	Pregunta de M1	Columnas utilizadas
ventas	1. ¿Cómo evolucionaron las ventas totales durante el último trimestre?	fecha_venta, total_venta
ventas, productos, categorias	2. ¿Qué categorías de productos generaron mayores y menores ventas?	total_venta, id_producto, id_categoria, nombre_categoria
ventas, productos	3. ¿Qué productos tuvieron el mayor aumento o disminución en sus ventas?	fecha_venta, total_venta, cantidad, id_producto, nombre_producto
ventas, territorios	4. ¿Qué regiones registraron mayores y menores ventas durante el último trimestre?	id_territorio, region, total_venta, fecha_venta
ventas	5. ¿Cómo varió la cantidad de productos vendidos a lo largo del último trimestre?	fecha_venta, cantidad
ventas, productos, categorias	6. ¿Qué categorías o productos tuvieron mayor impacto en la variación de las ventas totales?	fecha_venta, total_venta, id_producto, nombre_producto, id_categoria, nombre_categoria

Justificación de la relación con el brief

La tabla ventas constituye el eje central del análisis, ya que registra las transacciones, sus fechas, cantidades e importes. Mediante las claves foráneas se relacionan entre sí productos, clientes y territorios, mientras que catergorías se vincula con productos.

Estas relaciones permiten analizar la evolución temporal de las ventas, identificar los productos y categorías con mayor o menor rendimiento y comparar los resultados comerciales entre regiones.